

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

A IMPORTÂNCIA DA MULTIPLICIDADE DE REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA PARA ENSINO DE MATEMÁTICA

Anne Michelle Dysman Gomes

Instrumentação para o Ensino de Aritmética e Álgebra — CEDERJ/UFF

Este material contém um resumo das principais ideias propostas por Duval na Teoria de Registros de Representação Semiótica (a qual desenvolveu pesquisando sobre ensino e aprendizagem de matemática). A maior parte do conteúdo aqui apresentado pode ser encontrada em mais detalhes no artigo *Registros de Representações Semióticas e Funcionamento Cognitivo da Compreensão em Matemática* (detalhes na bibliografia). A teoria aqui tratada é amplamente utilizada em trabalhos e pesquisas sobre educação matemática na atualidade e também dá respaldo ao trabalho desenvolvido em nossa disciplina. Nosso objetivo, com este texto, é tornar os principais conceitos, premissas e conclusões da teoria de Duval acessível a licenciandos em matemática.

O trabalho de Duval se propõe a buscar, no funcionamento cognitivo dos alunos, razões para as grandes dificuldades que surgem na aprendizagem de matemática. Este trabalho sobre registros de representações semióticas foi desenvolvido como uma teoria direcionada especificamente para educação matemática. Duval defende a necessidade da abordagem cognitiva, isto é, baseada no entendimento dos aspectos e processos mentais e psicológicos envolvidos na aprendizagem de matemática, a partir daquele que considera ser o principal objetivo do ensino desta disciplina:

É necessária uma abordagem cognitiva, pois o objetivo do ensino da matemática, em formação inicial, não é nem formar futuros matemáticos, nem dar aos alunos instrumentos que só lhes serão eventualmente úteis muito mais tarde, e sim contribuir para o desenvolvimento geral de suas capacidades de raciocínio, de análise e de visualização. [Duval, 2003, p. 11]

Ou seja, se o objetivo da aprendizagem de matemática é contribuir para o desenvolvimento de capacidades cognitivas (raciocínio, análise e visualização), é necessário que busquemos compreender os aspectos cognitivos relacionados à aprendizagem desta ciência.

Visto que Duval se volta especificamente para a compreensão de matemática, um primeiro questionamento que levanta é: O que diferencia a matemática de outras ciências? A esta pergunta ele responde com algumas observações que resumimos a seguir.

- Os objetos matemáticos não são diretamente acessíveis à experiência humana, sua existência depende necessariamente da possibilidade de usarmos registros de representação. Mesmo os conceitos mais simples, como o de quantidade, para serem compreendidos dependem do uso de registros de representação. Três, por exemplo, pode ser representado por 3 pedrinhas, 3 dedos, 3 tracinhos no papel, mas nenhuma destas representações “é” o três. Três é um conceito abstrato que só pode ser compreendido através do contato com (vários) registros de representação que simbolizem a quantidade. É diferente em outros campos da ciência onde os objetos de estudo (por exemplo, seres vivos na biologia) existem concretamente e podem ser observados.
- Um mesmo objeto matemático pode ser representado por múltiplos registros de representação distintos (representações gráficas, algébricas, em língua natural, etc.)

- Atividade matemática se caracteriza pela possibilidade constante de mudança de registro de representação. Resolver um problema matemático, geralmente, implica começar traduzindo o problema colocado em língua natural para uma representação matemática conveniente e, então, realizar operações com diversos tipos de registros que possibilitem chegar a uma resposta para o mesmo.

Até aqui, temos citado inúmeras vezes o termo “registro de representação” contando com uma compreensão intuitiva a partir do contexto e dos exemplos dados. Contudo, para continuarmos se faz necessário definir claramente o significado deste termo. Registros de representação, em nosso contexto, consistem em símbolos (que podem ou não ser discursivos) que carregam significado matemático. Por exemplo, os numerais, as fórmulas algébricas, as figuras geométricas, os gráficos, os símbolos matemáticos como os sinais das operações e até a língua natural (quando usada para descrever situações matemáticas) são registros de representação semiótica que vão nos interessar (semiótica é a ciência que estuda os símbolos e os sistemas de significação).

Para ilustrar a existência de múltiplas representações para um mesmo objeto matemático, vamos considerar os seguintes registros:

I. $(x + 1)^2$

II. $x^2 + 2x + 1$

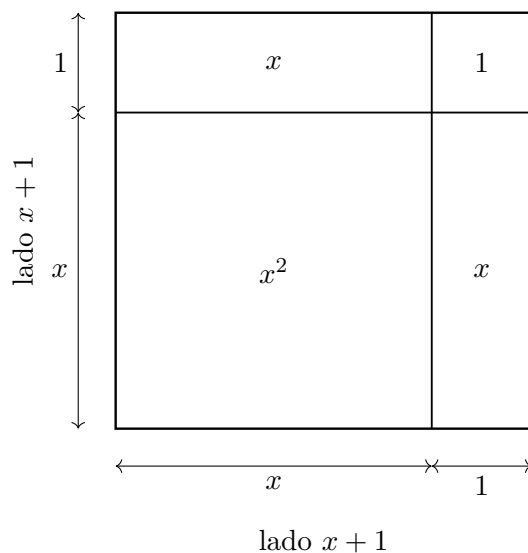
III. O quadrado da soma de um número com uma unidade.

IV. a tabela

x	1	2	3	4	5
$(x + 1)^2$	4	9	16	25	36

V. o gráfico da função $y = (x + 1)^2$;

VI. a representação geométrica a seguir:



Podemos considerar que todos esses registros fazem referência a um mesmo objeto matemático. A significação completa deste objeto não se encerra em nenhum dos registros isoladamente. Ela se compõe a partir da compreensão e da articulação de todos eles. Observe que dizer que todas as estas representações fazem referência a um mesmo objeto não significa dizer que elas têm o mesmo conteúdo. O conteúdo da representação não esgota o objeto representado e nem se traduz no mesmo: cada representação de um objeto traz um conteúdo diferente e é compreensão da

articulação destes conteúdos que nos permite apreender o objeto. No caso acima, as duas primeiras representações são algébricas. É parte do conteúdo da representação $(x + 1)^2$ a informação de que se trata de uma função que se anula quando $x = -1$. Essa informação já não é parte do conteúdo imediato da segunda representação, que, embora também seja algébrica, não se encontra na forma fatorada. As duas últimas representações são imagéticas, mas também possuem conteúdos muito diferentes. A quinta é um gráfico, trazendo a ideia de função e revelando algumas características como interseção com eixos e comportamento polinomial quadrático. Já a última nos apresenta uma figura geométrica que nos permite perceber intuitivamente a igualdade entre as duas primeiras representações (algébricas) através da análise das áreas dos polígonos apresentados. Como vemos, o conteúdo varia de uma representação para outra, mesmo que todas possam ser consideradas representações de um mesmo objeto matemático. Essa ideia se traduz na seguinte colocação de Duval: “O conteúdo de uma representação depende mais do registro de representação do que do objeto representado” (Ibid, pág. 22). Resumidamente: diferentes representações trazem diferentes conteúdos.

É importante perceber ainda, que a escolha do registro de representação utilizado influenciará de forma significativa os resultados obtidos em um trabalho matemático, inclusive viabilizando ou inviabilizando o desenvolvimento de novas teorias. Isso pode ser compreendido, por exemplo, se tentamos usar números romanos para desenvolver aritmética. Se você tentar realizar soma ou multiplicação com números romanos, imediatamente perceberá que o desenvolvimento de algoritmos simples para as operações aritméticas como os que temos para o sistema decimal se torna inviável. Conhecer os múltiplos registros de representação associados aos objetos matemáticos com os quais lidamos e saber escolher quais são mais adequados a cada tipo de trabalho que desejamos efetuar é essencial para o sucesso na atividade matemática.

Passemos agora à linha de raciocínio proposta por Duval. Após observar que “o acesso aos objetos matemáticos passa necessariamente por representações semióticas” e também que “não se deve jamais confundir um objeto e sua representação” (Ibid, p. 21), Duval questiona: “como podemos não confundir um objeto e sua representação se não temos acesso a esse objeto a não ser por meio de sua representação?” (Ibid, p. 21) As pesquisas de Duval o levam a seguinte conclusão que é apresentada por ele como resposta a esta pergunta:

... a compreensão matemática está intimamente ligada ao fato de dispor de ao menos dois registro de representação diferentes. Essa é a única possibilidade de que se dispõe para não confundir o conteúdo de uma representação com o objeto representado. (Ibid, p. 22)

Dito de outra forma, a articulação de diferentes registros de representação para um mesmo objeto matemático é condição essencial para a compreensão do mesmo. Essa premissa estará por trás de grande parte dos ensinamentos presentes em nossa disciplina. Sempre que propomos alguma metodologia ou recurso para ensino de matemática devemos nos assegurar de apresentar aos alunos mais de um registro de representação para os objetos tratados, bem como articular estes registros de forma que o aluno possa compor a partir deles uma visão do objeto estudado que seja mais rica do que cada representação de forma isolada. É importante observar que para que essa articulação de registros possa ser bem sucedida as diferentes representações devem ser trabalhadas de forma simultânea, possibilitando que o aluno perceba como alterações em um tipo de registro se refletirão no outro tipo, isto é, quando manipulo uma das representações, a que alterações nas outras representações essas manipulações corresponderão? Para dar um exemplo, ao trabalhar com números racionais o aluno pode usar, além de representações concretas, as representações decimais e as fracionárias. A plena compreensão dos números racionais depende, dentre outras coisas, de que o aluno tenha entendido a relação entre o quociente expresso na

fração e o número decimal a ele associado. A esta compreensão, por sua vez, está associada, a percepção de que quanto maior for o denominador da fração, menor é o decimal correspondente, pois ter um denominador maior significa dividir o numerador por um número maior. O fato de que muitas vezes os alunos demonstrem estranheza ante a colocação de que $1/2$ corresponde a um número decimal maior do que $1/4$ revela, ainda que possam ter “aprendido” que a conversão de fração para decimal se faz através da divisão do numerador pelo denominador, não conseguiram realmente entender o significado das frações de forma abrangente, associada aos conceitos de número racional e de razão entre dois números (ou não possuem boa compreensão do próprio significado da operação de divisão).

Duval define dois tipos de transformações que podem ser efetuadas com os registros de representação: os tratamentos e as conversões. Os tratamentos são as transformações que fazemos com os registros sem sair do mesmo sistema de representação. Por exemplo, quando passamos da representação $(x + 1)^2$ para $x^2 + 2x + 1$, mantemo-nos dentro das representações algébricas. As manipulações de fórmulas normalmente resumem-se a tratamentos. Já a conversão se caracteriza por haver mudança de sistema de representação (mantendo o mesmo objeto). Por exemplo, quando passamos da representação I, isto é, $(x + 1)^2$ para a representação V ou para a representação VI, estamos realizando conversões (da representação algébrica para aquela dada pelo gráfico da função ou para uma representação geométrica).

Dentro da teoria de Duval as conversões são fundamentais para viabilizar a compreensão matemática e também constituem uma via preferencial para avaliar a aprendizagem. Quando ensinamos a nossos alunos métodos como a fórmula de Bhaskara para encontrar raízes de uma equação do segundo grau sem qualquer argumentação que use registros para além dos algébricos, muitas vezes o ensino se converte em adestramento para o uso da fórmula apresentada, sem que haja compreensão por parte do aluno do significado das expressões com as quais está trabalhando e sem que este entenda porque a fórmula aplicada é válida. Duval usa o termo “enclausuramento” de registro de representação para se referir a este fenômeno: o aluno não consegue articular diferentes tipos de registro, estando sempre enclausurado dentro daquele em que o assunto lhe foi apresentado. Infelizmente essa forma de adestramento (caracterizado por um ensino que privilegia os tratamentos em detrimento das transformações de conversão) espelha o que ocorre em nossos dias com o ensino de matemática na maioria das nossas escolas. E a essa realidade podemos atribuir grande parte da responsabilidade pela incapacidade de nossos alunos de utilizarem a matemática em seu cotidiano ou mesmo em provas ou avaliações que exijam compreensão dos objetos matemáticos estudados nos ensinos fundamental e médio.

Antes de encerrar este material, gostaria de destacar novamente que não basta ensinar aos alunos a realizar conversões passando de um registro de representação para outro. É necessário que o aluno consiga articular as diferentes representações entendendo o impacto que alterações em uma representação teriam sobre a outra. Por exemplo, quando eu altero os coeficientes na função linear $f(x) = ax + b$, o que ocorre com o gráfico desta função? O que acontecerá com a reta se a aumentar? E se b diminuir? E ainda no outro sentido: qual alteração devo fazer na fórmula para que a reta fique mais acima no gráfico? Qual alteração dos coeficientes resultará em uma reta com maior inclinação?

Concluimos fazendo um breve resumo das principais observações levantadas neste material:

- Ao ensinar devemos buscar utilizar sempre múltiplos registros de representação para os objetos matemáticos em questão;
- O trabalho com os diferentes registros tem que ser feito realmente de forma articulada. Não basta operar com cada um deles em separado. É necessário que o aluno compreenda o que acontece em um registro cada vez que fazemos alterações no outro registro de representação;

Bibliografia

DUVAL, Raymond. Registros de representações semióticas e funcionamento cognitivo da compreensão em Matemática. In: MACHADO, Sílvia Dias Alcântara (org.). *Aprendizagem em matemática: registros de representação semiótica*. Campinas: Papirus, 2003. p. 11–33.